

DS 5 : Corrigé

PTSI La Martinière Monplaisir

TOTAL : 105 point(s)

I Le jet d'eau de Genève

TOTAL : 20 point(s)

points

1. 1 point(s)

Au vu de la photo, on peut prendre $\alpha = \pi/2$.

2. 2 point(s)

On applique le pfd à une goutte d'eau, dans le référentiel terrestre supposé galiléen, pour trouver

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g}.$$

3. 4 point(s)

La vitesse initiale peut être considérée comme verticale. Le mouvement est unidimensionnel :

$$\begin{aligned}\frac{dv_y}{dt} &= -g \\ \Rightarrow v_y(t) &= v_0 - gt \\ \Rightarrow y(t) &= v_0 t - \frac{gt^2}{2}.\end{aligned}$$

La vitesse s'annule pour $t = t_m = \frac{v_0}{g}$. À cet instant,

$$y(t_m) = y_{max} = \frac{v_0^2}{2g}.$$

Remarque : Ce résultat se retrouve immédiatement à partir de la conservation de l'énergie mécanique.

AN : $y_{max} \approx 157 \text{ m}$: En l'absence de frottements, on surestime la hauteur maximale atteinte, mais l'ordre de grandeur est correct.

4. 2 point(s)

On cherche l'instant (non nul) pour lequel $y(t)$ s'annule. En utilisant l'expression de $y(t)$, on trouve

$$t_1 = \frac{2v_0}{g}.$$

AN : $t_1 = 11.4 \text{ s}$: à nouveau, l'ordre de grandeur est compatible, mais la valeur exacte n'est pas tout à fait reproduite.

5. 2 point(s)

Ici, on tient compte de l'action horizontale du vent. Le pfd appliqué à une goutte d'eau dans le référentiel terrestre supposé galiléen

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g} + \vec{f}_{vent} .$$

6. 4 point(s)

En projetant les équations précédentes, on trouve après intégration

$$v_x(t) = \gamma t \text{ et } v_y(t) = v_0 - gt ,$$

avec $\gamma = \frac{\rho_{air} \pi R^2 C_x V_h^2}{2m} .$

Par intégration, on en déduit les expressions de x et y en fonction du temps

$$x(t) = \frac{\gamma t^2}{2} \text{ et } y(t) = v_0 t - \frac{gt^2}{2} .$$

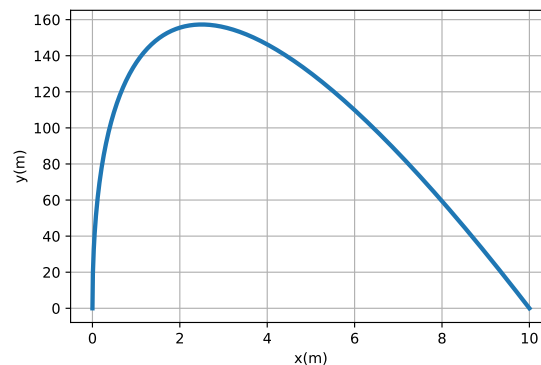
La trajectoire peut se mettre sous la forme

$$t = \sqrt{\frac{2x}{\gamma}} \Rightarrow y(x) = v_0 \sqrt{\frac{2x}{\gamma}} - \frac{gx}{\gamma} .$$

Contrairement au cas simple où seule la gravité agit, la trajectoire n'est plus parabolique. Ici, la trajectoire sans le vent est un segment qui relie l'origine et le point culminant d'altitude y_{max} .

7. 1 point(s)

La trajectoire a l'allure suivante :



8. 2 point(s)

La distance d correspond à la valeur non nulle de x pour laquelle l'altitude $y(x)$ s'annule :

$$\begin{aligned} y(d) = 0 &= v_0 \sqrt{\frac{2d}{\gamma}} - \frac{gd}{\gamma} \\ \Rightarrow v_0 \sqrt{\frac{2d}{\gamma}} &= \frac{gd}{\gamma} \\ \Rightarrow d &= \frac{2\gamma v_0^2}{g^2} . \end{aligned}$$

9. 2 point(s)

On utilise l'expression du paramètre γ défini plus haut :

$$\gamma = \frac{dg^2}{2v_0^2} = \frac{\rho_{air}\pi R^2 C_x V_h^2}{2mv_0^2}$$

$$\Rightarrow V_h^2 = \frac{mdg^2}{\rho_{air}\pi R^2 C_x v_0^2}$$

$$\Rightarrow V_h = \sqrt{\frac{mdg^2}{\rho_{air}\pi R^2 C_x v_0^2}}.$$

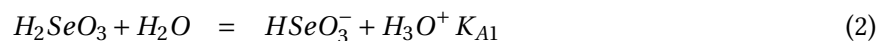
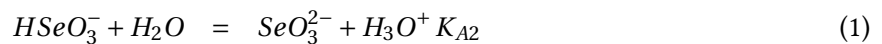
AN : Avec les données fournies, on trouve $V_h \approx 1.3 \text{ m/s}$.

II Propriétés acido-basiques des ions sélénites

TOTAL : 19 point(s)

1. 2 point(s)

L'ion sélénite SeO_3^{2-} est une dibase :



2. 3 point(s)

La courbe (1) représente une espèce largement majoritaire lorsque le pH est bas, la courbe (2) une espèce majoritaire pour un pH intermédiaire et la courbe (3) une espèce majoritaire pour les pH élevé. On en déduit donc

- Courbe (1) : H_2SeO_3
- Courbe (2) : HSeO_3^-
- Courbe (3) : SeO_3^{2-}

3. 3 point(s)

Pour un couple acide/base de la forme AH/A^- , La formule $pH = pK_A + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right)$ permet de trouver $pH = pK_A$ lorsque les concentration de la base et de l'acide sont égales. Ainsi, en cherchant les intersections entre les différentes courbes, on en déduit les pK_i recherchés :

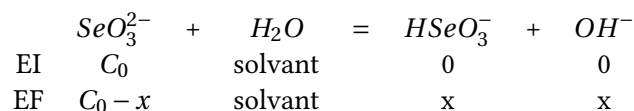
- Intersection (1) $\cap$ (2) : $pK_{A1} = 2.5$
- Intersection (2) $\cap$ (3) : $pK_{A2} = 8.2$

4. 2 point(s)

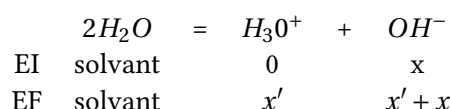
Le pH de la solution est compris entre 9 et 10 : le diagramme de distribution fourni permet de déduire l'absence d'ions H_2SeO_3 dans la solution. Seules les espèces HSeO_3^- et SeO_3^{2-} sont présentes.

5. 6 point(s)

La réaction qui se produit est celle entre l'eau et SO_3^{2-} :



Ainsi, on obtient $K = \frac{x^2}{C_0 - x}$, soit $x = 3.9 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$. On doit vérifier qu'on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau :



Ce qui donne $K_e = (x' + x)x' \simeq xx'$, d'où $x' \simeq 2.6 \cdot 10^{-10} \text{ mol/L} \ll x$.
À l'équilibre, on a donc

$$[H_3O^+] = 2.6 \cdot 10^{-10} \text{ mol/L} \Rightarrow pH = 9.6.$$

On aura aussi

$$[H_2SeO_3] = \frac{HSeO_3^-}{K_{A1}} = 3.2 \cdot 10^{-12} \text{ mol/L}$$

,

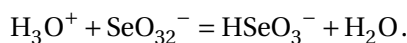
$$[HSeO_3^-] = [OH^-] = 3.9 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

et enfin

$$[SeO_3^{2-}] = 9.6 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}.$$

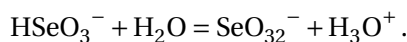
6. 3 point(s)

En présence d'acide nitrique, la réaction prépondérante est tout d'abord celle entre H_3O^+ et SeO_3^{2-} :



Cette réaction est totale, le réactif limitant est H_3O^+ . Suite à cette réaction, le système à considérer est une solution d'ions SeO_3^{2-} et $HSeO_3^-$ en concentrations $[SeO_3^{2-}] = 8,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$ et $[HSeO_3^-] = 1,4 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$.

La réaction prépondérante à considérer ensuite est celle entre $HSeO_3^-$ et l'eau :



Avec un tableau d'avancement, on trouve

	$HSeO_3^-$	+	H_2O	=	SeO_3^{2-}	+	H_3O^+
EI	$1.4 \cdot 10^{-4}$		solvant	$8,6 \cdot 10^{-4}$	0		0
EF	$1.4 \cdot 10^{-4} - x$		solvant		$8,6 \cdot 10^{-4} + x$		x

Finalement $K_{A2} = \frac{x(8,6 \cdot 10^{-4} + x)}{1,4 \cdot 10^{-4} - x}$, et alors

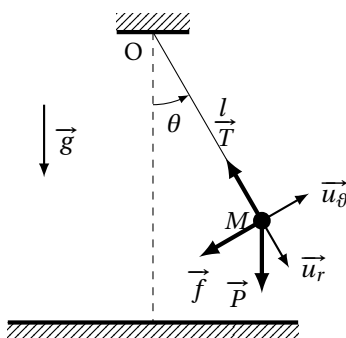
$$x \simeq 1 \cdot 10^{-9} \text{ mol/L}. \text{ Donc } pH = 9.$$

III Mouvement d'un enfant sur une balançoire

TOTAL : 15 point(s)

1. 3 point(s)

On étudie l'enfant dans le référentiel terrestre supposé galiléen.



Il est soumis à son poids $\vec{P}$, vertical vers le bas, à la tension de la tige $\vec{T}$ et à la force de frottement $\vec{f}$. Sa vitesse est $\vec{v} = l\dot{\theta}\vec{u}_\theta$ et son accélération peut s'écrire $\vec{a} = -l\dot{\theta}^2\vec{u}_r + l\ddot{\theta}\vec{u}_\theta$.

Le principe fondamental de la dynamique donne : $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{T} + \vec{f}$, soit en projection selon $\vec{u}_\theta$: $ml\ddot{\theta} = -mg\sin\theta - \alpha l\dot{\theta}$.

Dans l'approximation des petits angles $\sin\theta \simeq \theta$ et on a donc $\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$, ou encore, en introduisant la pulsation propre ω_0 des oscillations telle que $\omega_0^2 = \frac{g}{l}$ et $Q = \frac{m\omega_0}{\alpha}$: $\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$.

2. 2 point(s)

Le mouvement est pseudo-périodique si le discriminant de l'équation caractéristique est négatif, c'est-à-dire si $\frac{\alpha^2}{m^2} - 4\frac{g}{l} < 0$, si $\alpha < 2m\sqrt{\frac{g}{l}}$.

3. 2 point(s)

Tout signal périodique peut se décomposer en une somme de sinusoïdes. Le problème étant régi par une équation différentielle linéaire, la réponse dans le cas d'une excitation quelconque peut s'écrire comme la somme des réponses à chacune des composantes sinusoïdales de l'excitation. Étudier la réponse à une force sinusoïdale permet de connaître la réponse à une force périodique quelconque.

4. 2 point(s)

En ajoutant la force d'excitation, on trouve $\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = \frac{F_e}{ml}\cos(\omega t)$.

5. 2 point(s)

On introduit la représentation complexe associée à $\theta(t) = \theta_m \cos(\omega t + \varphi)$: $\underline{\theta}(t) = \underline{\theta}_m e^{j\omega t}$ avec $\underline{\theta}_m = \theta_m e^{j\varphi}$. L'équation différentielle devient $-\omega^2 \underline{\theta}_m + j\omega \frac{\omega_0}{Q} \underline{\theta}_m + \omega_0^2 \underline{\theta}_m = \frac{F_e}{ml}$. On en déduit $\underline{\theta}_m = \frac{F_e l (ml)}{\omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega \omega_0}{Q}}$,

puis

$$\theta_m = \frac{F_e l (ml)}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega \omega_0}{Q}\right)^2}}.$$

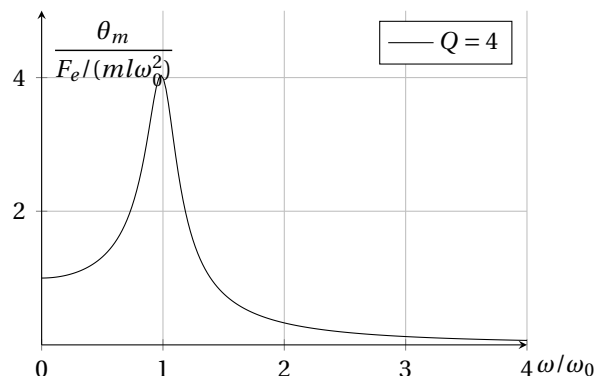
6. 2 point(s)

Si $Q \gg 1$, θ_m est maximale quand $\omega_0 \simeq \omega$, soit $\omega_r \simeq \omega_0$. On alors $\theta_m = \frac{Q F_e}{ml \omega_0^2}$.

7. 2 point(s)

Si $\omega \rightarrow 0$, $\theta_m \simeq \frac{F_e}{ml \omega_0^2}$. Et si $\omega \rightarrow +\infty$, $\theta_m \rightarrow 0$.

L'allure de θ_m est donc la suivante :



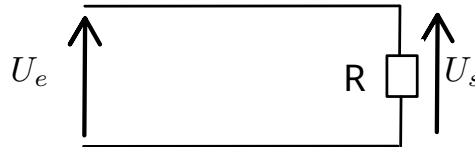
Si $Q \gg 1$, il y a un pic de résonance en $\omega \simeq \omega_0$. C'est la pulsation à laquelle il faut pousser la balançoire pour entretenir au mieux les oscillations.

IV Filtre

TOTAL : 27 point(s)

1. 2 point(s)

Le circuit équivalent est le même dans le cas $\omega \rightarrow 0$ et dans le cas $\omega \rightarrow \infty$:



Dans les deux cas, $U_s \rightarrow U_e$, on s'attend donc à un filtre **coupe-bande**, ou éventuellement à un filtre **déphaseur**.

2. 4 point(s)

On procède à l'aide d'un diviseur de tension :

$$\underline{H} = \frac{U_{sm}}{U_{em}} = \frac{R}{\underline{Z} + R},$$

avec $\underline{Z} = \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2}$. On trouve alors

$$\begin{aligned} \underline{H} &= \frac{R(1 - LC\omega^2)}{R(1 - LC\omega^2) + jL\omega} \\ &= \frac{1 - LC\omega^2}{1 - LC\omega^2 + \frac{jL\omega}{R}}. \end{aligned}$$

On en déduit alors $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, et aussi $Q = \frac{R}{L\omega_0}$.

3. 3 point(s)

★ Dans l'expression de la fonction de transfert obtenue à la question précédente, on constate que le module de la fonction de transfert, et donc aussi celui de u_s , s'annule pour $\omega = \omega_0$. On en déduit donc $\omega_a = \omega_0$.

★ Cette antirésonance **ne dépend pas de Q**.

4. 4 point(s)

Le gain s'écrit $G = \frac{|1 - x^2|}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + x^2/Q^2}}$. Celui-ci vaut $1/\sqrt{2}$ pour les deux pulsations limites ω_1 et ω_2 telles que $\omega_2 - \omega_1 = \Delta\omega$.

$$\begin{aligned} G = 1/\sqrt{2} &\Rightarrow 2(1 - x^2)^2 = (1 - x^2)^2 + x^2/Q^2 \\ &\Rightarrow (1 - x^2)^2 = x^2/Q^2 \\ &\Rightarrow (1 - x^2) = \pm x/Q \end{aligned}$$

Les pulsations recherchées sont donc solution de $x^2 \pm \frac{x}{Q} - 1 = 0$. Ces solutions s'écrivent

$$x = \frac{\pm 1}{2Q} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1/Q^2 + 4}.$$

Les seules racines positives parmi les quatre possibilités ci-dessus sont

$$x_1 = -\frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \text{ et } x_2 = \frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}.$$

La différence de ces deux solutions est donc $\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{1}{Q}$. on trouve alors

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}.$$

La bande passante a la même expression que celle d'un passe-bande.

5. 3 point(s)

La phase s'obtient directement à partir de la fonction de transfert :

$$\phi(\omega \rightarrow 0) = 0 = \phi(\omega \rightarrow \infty).$$

Les valeurs obtenues sont cohérentes avec les observations.

6. 3 point(s)

Sur le graphe du gain, on trouve

$$f_0 = 1,6 \text{ kHz}$$

, et la bande passante vaut $\Delta f = 1600 \text{ Hz}$. On s'attend donc à $Q = 1$.

7. 3 point(s)

À partir des expressions de f_0 et de Q , on trouve

$$L = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 C} \simeq 100 \text{ mH} \text{ et } R = 2\pi f_0 Q L \simeq 1 \text{ k}\Omega.$$

8. 2 point(s)

La fréquence de l'harmonique fondamental correspond à f_0 . L'harmonique fondamental est donc éliminé du signal.

9. 3 point(s)

En se basant sur le gain du filtre, on constate que le gain pour $f = 4800 \text{ Hz}$ vaut environ 0,94 : l'harmonique de fréquence $3f_0$ est affecté par le coupe-bande.

Pour pallier ce problème, on peut augmenter le facteur de qualité, sans modifier f_0 . Une méthode pour ce faire consiste à modifier la valeur de R , qu'on peut augmenter pour augmenter Q .

V Ondes à la surface de l'eau

TOTAL : 24 point(s)

1. 2 point(s)

Lorsque les deux ondes arrivent en M , elles ont les expressions suivantes :

$$z_1(M, t) = A_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega d_1}{c}\right) \quad \text{et} \quad z_2(M, t) = A_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega d_2}{c}\right).$$

2. 2 point(s)

D'après le principe de superposition :

$$z(M, t) = A_0 \left[\cos\left(\omega t - \frac{\omega d_1}{c}\right) + \cos\left(\omega t - \frac{\omega d_2}{c}\right) \right].$$

On réécrit la somme des deux cosinus sous la forme d'un produit, pour obtenir l'expression désirée :

$$z(M, t) = 2A_0 \cos\left[\frac{\omega}{c}(d_1 - d_2)\right] \cos\left(\omega t + \frac{\omega}{2c}(d_1 + d_2)\right)$$

On en déduit alors $A(M) = 2A_0 \cos\left[\frac{\omega}{2c}(d_1 - d_2)\right]$ et $\Phi(M) = \frac{\omega}{2c}(d_1 + d_2)$.

3. 4 point(s)

★Pour que les interférences soient constructives, il faut que la valeur absolue de $A(M)$ soit maximale, ce qui revient à

$$\frac{\omega}{2c}(d_1 - d_2) = n\pi, n \in \mathbb{Z},$$

et donc à $d_1 - d_2 = \frac{2\pi n c}{\omega} = n\lambda$.

★Pour que les interférences soient destructives, il faut que la valeur absolue de $A(M)$ soit minimale, ce qui revient à

$$\frac{\omega}{2c}(d_1 - d_2) = (2n + 1)\pi/2 = (n + 1/2)\pi, n \in \mathbb{Z}$$

et donc à $d_1 - d_2 = (n + 1/2)\lambda$.

4. 4 point(s)

★**Au point A** : On superpose un creux et une crête : les interférences sont destructives.

★**Au point B** : On superpose deux crêtes : les interférences sont constructives.

★**Au point C** : On superpose un creux et une crête : les interférences sont destructives.

★**Au point D** : On superpose deux crêtes : les interférences sont constructives.

On donne à un instant t sur la figure ?? ci-dessous la simulation de la superposition de deux ondes sinusoïdales précédentes à la surface de l'eau. Les zones sombres correspondent à des altitudes minimales de la surface de l'eau, les zones claires aux altitudes maximales et les zones grises aux points d'altitude nulle.

5. 3 point(s)

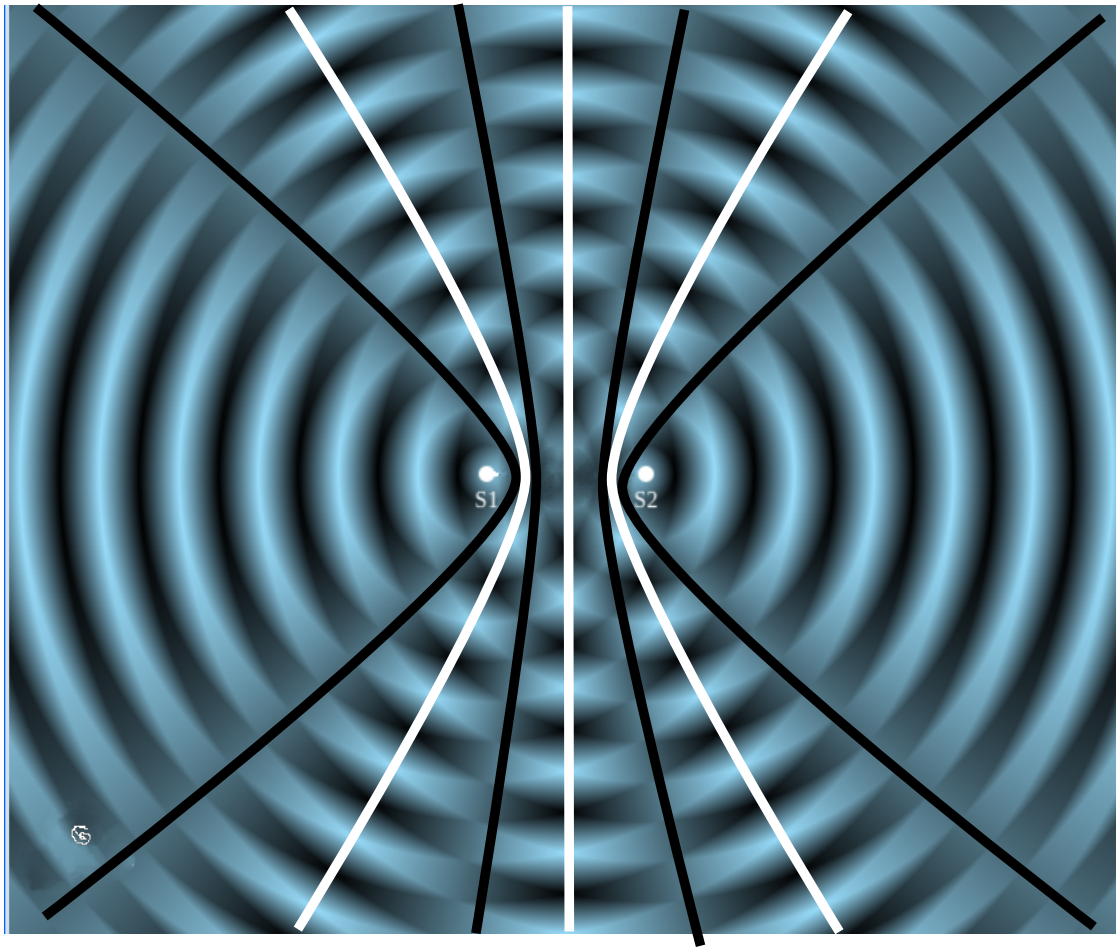
Les interférences constructives se situent là où l'altitude de l'eau diffère le plus du niveau moyen. Les interférences destructives se trouvent là où, au contraire, l'altitude de l'eau est au niveau moyen.

6. 4 point(s)

Les points de l'axe $(x'x)$ sont équidistants de S_1 et S_2 , les interférences y sont donc **constructives**. Sur cet axe, la phase $\phi(M)$ vaut

$$\phi(M) = \frac{\omega}{c} S_1 M = \frac{\omega}{c} \sqrt{a^2/4 + x^2}.$$

On peut alors déterminer la longueur d'onde en mesurant la distance entre 2 maxima consécutifs :



– Dans un premier temps, on mesure en M_1 d'abscisse x_1 la distance $S_1 M$.

– Ensuite, on mesure en M_2 d'abscisse x_2 la distance $S_1 M$.

La différence $d(x_2) - d(x_1)$ vaut λ .

En mesurant sur le graphe fourni, on trouve $\lambda \simeq 10 \text{ mm}$.

7. 3 point(s)

Sur l'axe $(y'y)$, la phase vaut $\frac{\omega y}{2c} = \frac{\omega y}{c}$.

Alors, la distance entre 2 maxima consécutifs vaut 2λ . En mesurant à nouveau sur le graphe fourni, on trouve environ $\lambda \simeq 10 \text{ mm}$.

8. 2 point(s)

Avec la relation de dispersion, on trouve $c = \lambda f = 0.8 \text{ m/s}$.